ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI MẪU GIỮA KỲ MÔN ĐSTT
Học kỳ I, năm học 2023-2024
Ngày thi: __/__/2023
Thời gian làm bài: 60 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. (3 điểm)

Cho các ma trận thực: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -6 & 7 & -3 \\ 1 & 0 & -8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 0 & 9 \\ 2 & -7 & 5 \end{pmatrix}$

a/ Tính $\det(AB - A^TC)$.

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa $AX = B$.

Câu 2. (3,5 điểm)

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường sU thực:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_3 + 5x_2 = 0 \\ (m-26)x_3 - 5x_1 - (27-m)x_2 = 5 \\ 28x_2 + mx_1 + (m+28)x_3 = -5 \end{cases}$$, với m là tham sU thực.

Câu 3. (2 điểm)

Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $W = \{X = (a,b,c,d) \mid a - 2b + c - 4d = 0\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Câu 4. (1,5 điểm)

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $S = \{\alpha_1 = (2,-1,3), \alpha_2 = (-1,0,-2), \alpha_3 = (3,2,m)\}$.

Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH